Cyclicité des groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$ et $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,\times)$

Octobre 2025

Le but de ce problème est d'étudier le caractère cyclique des groupes $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$ et $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times,\times)$.

Cadre et notations :

- On fixe dans tout le problème un nombre premier p et deux entiers naturels non nuls n et α.
- On note $\mathbb{N}$ (resp. $\mathbb{N}^*$) l'ensemble des entiers naturels (resp. entiers naturels non nuls).
- On note $\mathbb{Z}$ l'anneau des entiers relatifs. On le munit de la relation d'ordre de divisibilité $|$ définie par
$$\forall (a,b)\in\mathbb{Z}^2,\ a|b \iff \exists k\in\mathbb{Z},\ b=ak$$
- Pour $n\in\mathbb{N}^*$ on note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'anneau des classes d'équivalence de $\mathbb{Z}$ pour la relation $\equiv\ [n]$ définie par
$$\forall (a,b)\in\mathbb{Z}^2,\ a\equiv b\ [n] \iff n|a-b$$
- Pour $n\in\mathbb{N}^*$ on note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- Si a et b sont deux entiers, on note $a\wedge b$ (resp. $a\vee b$) le pgcd (resp. ppcm) de a et b.
- Si G est un groupe et H est une partie de G, on note $\langle H\rangle$ le sous-groupe engendré par H. Si $\mathrm{H}=\{g\}$ est un singleton, on notera $\langle\{g\}\rangle=\langle g\rangle$.
- Si G et G' sont deux groupes, on dit que G et G' sont isomorphes et on note $\mathrm{G}\simeq\mathrm{G'}$ lorsqu'il existe un isomorphisme de groupes $\varphi:\mathrm{G}\to\mathrm{G'}$.

1 Cas de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$

1. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\langle\overline{1}\rangle$.
2. Supposons que G est cyclique, notons x un générateur et e son neutre. Posons $\varphi:\left\{\begin{array}{ccc}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathrm{G}\\ \overline{k} & \longmapsto & x^k\end{array}\right.$.

   Tout d'abord, φ est bien défini puisque $\forall i,j\in\mathbb{Z},\ \overline{i}=\overline{j}\implies\exists k\in\mathbb{Z},\ j=i+kn\implies x^j=x^i\left(x^n\right)^k=x^i\overline{1}^k=x^i$.
   Ensuite φ est un morphisme de groupes : $\forall i,j\in\mathbb{Z},\ \varphi(\overline{i}+\overline{j})=\varphi(\overline{i+j})=x^{i+j}=x^ix^j=\varphi(\overline{i})\varphi(\overline{j})$.
   De plus φ est injectif : $\forall k\in\mathbb{Z},\ \varphi(k)=e\implies n|k\implies\overline{k}=\overline{0}$.
   Enfin, comme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et G ont le même cardinal, φ est un isomorphisme.
   Réciproquement, supposons que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\overset{\varphi}{\simeq}\mathrm{G}$.
   Alors $\mathrm{G}=\varphi(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})=\{\varphi(\overline{k}),\ k\in\mathbb{Z}\}=\{\varphi(k\overline{1}),\ k\in\mathbb{Z}\}=\{\varphi(\overline{1})^k,\ k\in\mathbb{Z}\}=\langle\varphi(\overline{1})\rangle$.

3. Si $m \wedge n = 1$ alors d'après le théorème des restes chinois $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ en tant qu'anneau, et a fortiori en tant que groupe. Donc d'après la question précédente $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique.
   Supposons maintenant que $m \wedge n \neq 1$ et notons $r = m \vee n < mn$. Alors pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, $m|r \implies r\overline{a}^m = \overline{0}^m$ et $n|r \implies r\overline{b}^n = \overline{0}^n$. D'où $r(\overline{a}^m, \overline{b}^n) = \overline{0}^m, \overline{0}^n$.
   Ainsi tous les éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont d'ordre inférieur ou égal à $r < mn$. Comme $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ a un élément d'ordre mn (qui est la classe de 1), $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes.

2 Sous-groupe fini du groupe des inversibles d'un corps

4. $\{\mathfrak{o}(g)\,,\ g \in \mathrm{G}\}$ est une partie majorée (par $|\mathrm{G}|$ de $\mathbb{N}^*$), elle admet donc un maximum.
5. Supposons que $\mathfrak{o}(a) \wedge \mathfrak{o}(b) = 1$.
   D'une part, comme a et b commutent $(ab)^{\mathfrak{o}(a)\,\mathfrak{o}(b)} = \left(a^{\mathfrak{o}(a)}\right)^{\mathfrak{o}(b)} \left(b^{\mathfrak{o}(b)}\right)^{\mathfrak{o}(a)} = e^{\mathfrak{o}(a)} e^{\mathfrak{o}(b)} = e$ donc $\mathfrak{o}(ab) \,|\, \mathfrak{o}(a)\,\mathfrak{o}(b)$.
   D'autre part, $(ab)^{\mathfrak{o}(ab)} = e \implies a^{\mathfrak{o}(ab)} = b^{-\,\mathfrak{o}(ab)}$.
   Donc $a^{\mathfrak{o}(ab)\,\mathfrak{o}(b)} = e$ d'où $\mathfrak{o}(a) \,|\, \mathfrak{o}(ab)\,\mathfrak{o}(b)$. Puis d'après le lemme de Gauss $\mathfrak{o}(a) \,|\, \mathfrak{o}(ab)$.
   De même $\mathfrak{o}(b) \,|\, \mathfrak{o}(ab)$. Ainsi $\mathfrak{o}(a)\,\mathfrak{o}(b) = \mathfrak{o}(a) \vee \mathfrak{o}(b) \,|\, \mathfrak{o}(ab)$.
   Finalement, comme $\mathfrak{o}(a)\,\mathfrak{o}(b) \geq 0$ et $\mathfrak{o}(ab) \geq 0$, $\mathfrak{o}(ab) = \mathfrak{o}(a)\,\mathfrak{o}(b)$.
6. Soit $k \in \mathbb{Z}$.
   D'une part $\dfrac{k}{k \wedge \mathfrak{o}(a)} \in \mathbb{Z}$ donc $a^{k\,\mathfrak{o}(a)/k\wedge\mathfrak{o}(a)} = \left(a^{\mathfrak{o}(a)}\right)^{k/k\wedge\mathfrak{o}(a)} = e$ et $\mathfrak{o}\left(a^k\right) \,|\, \dfrac{\mathfrak{o}(a)}{k \wedge \mathfrak{o}(a)}$.
   D'autre part, $e = \left(a^k\right)^{\mathfrak{o}\left(a^k\right)} = a^{k\,\mathfrak{o}\left(a^k\right)}$ donc $\mathfrak{o}(a) \,|\, k\,\mathfrak{o}\left(a^k\right)$. Par suite $\dfrac{\mathfrak{o}(a)}{k \wedge \mathfrak{o}(a)} \,|\, \dfrac{k}{k \wedge \mathfrak{o}(a)}\,\mathfrak{o}\left(a^k\right)$. Or $\dfrac{\mathfrak{o}(a)}{k \wedge \mathfrak{o}(a)} \wedge \dfrac{k}{k \wedge \mathfrak{o}(a)} = 1$ donc d'après le lemme de Gauss $\dfrac{\mathfrak{o}(a)}{k \wedge \mathfrak{o}(a)} \,|\, \mathfrak{o}\left(a^k\right)$.
   Finalement $\mathfrak{o}\left(a^k\right) = \dfrac{\mathfrak{o}(a)}{k \wedge \mathfrak{o}(a)}$.
7. On va construire a', b' à partir des valuations p-adiques de leur ordre. Notons $n = \mathfrak{o}(a)\,,\ m = \mathfrak{o}(b)$ et $n' = \mathfrak{o}(a')\,,\ m' = \mathfrak{o}(b')$. Soit p un nombre premier.
   On veut :
   (i) $v_p(n') = 0$ ou $v_p(m') = 0$;
   (ii) $v_p(n') + v_p(m') = \max(v_p(n), v_p(m))$.
   Ce qui revient (quitte à échanger le rôle de a' et b') à

$$v_p(n') = \begin{cases} v_p(n) & \text{si } v_p(n) > v_p(m) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{et} \quad v_p(m') = \begin{cases} 0 & \text{si } v_p(n) > v_p(m) \\ v_p(m) & \text{sinon} \end{cases}$$

   Les seuls éléments de G que l'on peut former à partir de a et b sont ceux de la forme $a^k b^l$ avec $k, l \in \mathbb{Z}$. Parmi ceux-là on calcule facilement l'ordre des puissances de a ou de b seulement, on va donc chercher a' sous la forme a^k et b' sous la forme b^l.
   Supposons que $a' = a^k$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. D'après la question précédente

$$v_p(n') = v_p(n) - \min(v_p(k), v_p(n)) = \begin{cases} v_p(n) - v_p(k) & \text{si } v_p(n) > v_p(k) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On choisit donc k tel que $v_p(k) = \begin{cases} 0 & \text{si } v_p(n) > v_p(m) \\ v_p(n) & \text{sinon} \end{cases}$.

On choisit de même $l \in \mathbb{Z}$ tel que $v_p(l) = \begin{cases} v_p(m) & \text{si } v_p(n) > v_p(m) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ de sorte que pour $b' = b^l$ on ait

$$v_p(m') = \begin{cases} v_p(m) - v_p(l) & \text{si } v_p(m) > v_p(l) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } v_p(n) > v_p(m) \\ v_p(m) & \text{sinon} \end{cases}$$

k et l sont bien construit car pour p premier assez grand, $v_p(n) = v_p(m) = 0$ d'où $v_p(k) = v_p(n) = 0 = v_p(l)$.

8. Posons $c = a'b'$ avec a', b' définis dans la question précédente.
Par définition de a', b' et d'après la question 3.b, $\mathfrak{o}(c) = \mathfrak{o}(a')\,\mathfrak{o}(b') = \mathfrak{o}(a) \vee \mathfrak{o}(b)$.
Montrons par récurrence sur le nombre d'éléments $n \in [\![1; |\mathrm{G}|]\!]$ la propriété

$$\mathrm{H}(n) : \text{"}\forall \mathrm{K} \subset \mathrm{G},\ |\mathrm{K}| = n \implies \exists g_n \in \mathrm{G},\ \mathfrak{o}(g_n) = \mathrm{ppcm}(\mathfrak{o}(k)\,,\ k \in \mathrm{K})\text{"}$$

H(1) est trivialement vérifiée. Supposons H(n) pour un certain $n \in [\![1; |\mathrm{G}| - 1]\!]$. Soit K une partie de G a $n+1$ éléments. Fixons $k_0 \in \mathrm{K}$.
$\mathrm{K}\backslash\{k_0\}$ est une partie de G a n éléments donc par hypothèse de récurrence
$\exists g_n \in \mathrm{G},\ \mathfrak{o}(g_n) = \mathrm{ppcm}(\mathfrak{o}(k)\,,\ k \in \mathrm{K}\backslash\{k_0\})$. Or d'après la première partie de la question,
$\exists g_{n+1} \in \mathrm{G},\ \mathfrak{o}(g_{n+1}) = \mathfrak{o}(g_n) \vee \mathfrak{o}(k_0) = \mathrm{ppcm}(\mathfrak{o}(k)\,,\ k \in \mathrm{K})$. D'où H($n+1$).
Par récurrence simple, $\forall n \in [\![1; |\mathrm{G}|]\!]$, H($n$). En particulier, H($|\mathrm{G}|$) affirme l'existence d'un élément $x \in \mathrm{G}$ dont l'ordre est le ppcm des ordres des éléments de G.
Ainsi $\mathrm{ppcm}(\mathfrak{o}(g)\,,\ g \in \mathrm{G}) \leq d$.
D'autre part, d est l'ordre d'un élément de G donc $d | \mathrm{ppcm}(\mathfrak{o}(g)\,,\ g \in \mathrm{G})$ d'où, comme tous deux sont positifs, $d \leq \mathrm{ppcm}(\mathfrak{o}(g)\,,\ g \in \mathrm{G})$.
Finalement $d = \mathrm{ppcm}(\mathfrak{o}(g)\,,\ g \in \mathrm{G})$.

9. Un groupe fini H est cyclique si et seulement si il admet un élément d'ordre $|\mathrm{H}|$. Or l'ordre maximal d'un élément de H est l'exposant de H, qui est inférieur à l'ordre de H. On en déduit que H est cyclique $\iff$ son ordre est égal à son exposant $\iff$ son ordre est inférieur ou égal à son exposant.
G est un groupe abélien fini donc d'après la question 3.e son exposant d est le ppcm des ordres de ses éléments. Ainsi le polynôme $\mathrm{X}^d - 1_{\mathrm{K}}$ a au moins $|\mathrm{G}|$ racines dans K. Donc $|\mathrm{G}| \leq d$ et G est cyclique.
Le résultat montre que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si p est premier et d'après la question 2, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$.

3 Cas de $((\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times, \times)$ pour $p \geq 3$ et $\alpha \geq 2$

10. Par récurrence.
$k = 0 : (1+p)^{p^0} = 1 + p^1$, la propriété est vraie pour $\lambda_0 = 1$.
Supposons que pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$ il existe λ_{k-1} non divisible par p tel que $(1+p)^{p^{k-1}} = 1 + \lambda_{k-1}p^k$.

Alors

$$\begin{aligned}(1+p)^{p^k} &= \left((1+p)^{p^{k-1}}\right)^p \\ &= (1+\lambda_{k-1}p^k)^p \\ &= \sum_{j=0}^{p^k}\binom{p^k}{j}\lambda_{k-1}^j p^{kj} \\ &= 1+\binom{p^k}{1}\lambda_{k-1}p^k+\sum_{j=2}^{p^k}\binom{p^k}{j}\lambda_{k-1}^j p^{kj} \\ &= 1+\left(\lambda_{k-1}+\sum_{j=2}^{p^k}\binom{p^k}{j}\lambda_{k-1}^j p^{k(j-1)-1}\right)p^{k+1}\end{aligned}$$

On pose $\lambda_k = \lambda_{k-1}+\sum_{j=2}^{p^k}\binom{p^k}{j}\lambda_{k-1}^j p^{k(j-1)-1}$. Pour $j\geq 3,\ p|p^{k(j-1)-1}$ car $k\geq 1$.

Donc $\lambda_k \equiv \lambda_{k-1}+\binom{p^k}{2}\lambda_{k-1}^2 p^{k-1} \equiv \lambda_{k-1}+\frac{p^k(p^k-1)}{2}\lambda_{k-1}^2 p^{k-1} \equiv \lambda_{k-1} \not\equiv 0[p]$.

Ainsi $\forall k\in\mathbb{N},\ \exists\lambda_k\in\mathbb{Z},\ \begin{cases}(1+p)^{p^k} = 1+\lambda_k p^{k+1}\\ \lambda_k\not\equiv 0[p]\end{cases}$

11. On a alors $(1+p)^{p^{\alpha-1}} = 1+\lambda_{\alpha-1}p^\alpha \equiv 1[p^\alpha]$, i.e $\overline{1+p}^\alpha = \overline{1}^\alpha$, où $\overline{a}^\alpha$ désigne la classe de a dans $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$. Donc l'ordre d de la classe de $1+p$ dans $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ divise $p^{\alpha-1}$, c'est donc une puissance de p. On note $d=p^j$.
On sait que $(1+p)^{p^j} = 1+\lambda_j p^{j+1}\equiv 1[p^\alpha]$.
Donc $p^\alpha|\lambda_j p^{j+1}$. Or $p\nmid\lambda_j$ donc d'après le lemme d'Euclide $p^\alpha|p^{j+1}$ d'où $p^{\alpha-1}|p^j=d$.
Finalement comme $d\geq 0$ et $p^{\alpha-1}\geq 0$, $d=p^{\alpha-1}$.
12. Pour $x\in\mathbb{Z}$ on note $\overline{x}^\alpha$ (resp. $\overline{x}$) la classe de x dans $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ (resp. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).
Soient $a,b\in\mathbb{Z}$ tels que $\overline{a}^\alpha=\overline{b}^\alpha$.
Alors $p^\alpha|a-b$ d'où $p|a-b$ i.e $\overline{a}=\overline{b}$. Donc φ est bien défini.
On vérifie aisément que φ est un morphisme d'anneaux.
Ensuite, si $\overline{x}^\alpha\in(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ alors $x\wedge p^\alpha=1$ d'où $x\wedge p=1$ i.e $\overline{x}\in(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.
Enfin, fixons $\overline{y}\in(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.
$y\wedge p=1$ donc $y\wedge p^\alpha=1$ càd $\overline{y}^\alpha\in(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$. $\overline{y}=\varphi(\overline{y}^\alpha)$ donc $\varphi:(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times\to(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est surjective.
13. On sait d'après la question 9 que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\times$ est cyclique d'ordre $p-1$. On peut donc se donner $y\in(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})\times$ d'ordre $p-1$.
Par surjectivité de φ, $\exists x\in(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times,\ y=\varphi(x)$.
Comme φ est un morphisme d'anneaux, en notant d l'ordre de x, $y^d=\varphi(x)^d=\varphi(x^d)=\varphi(\overline{1}^\alpha)=\overline{1}$ donc $p-1|d$.
Or d'après le théorème de Lagrange $d|\,|(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times| = p^\alpha-p^{\alpha-1}=(p-1)p^{\alpha-1}$.
d est donc de la forme $(p-1)p^\beta$ avec $0\leq\beta<\alpha$.
Enfin d'après la question 6 l'ordre de x^{p^β} est $\dfrac{d}{d\wedge p^\beta}=\dfrac{d}{p^\beta}=p-1$.

14. D'après la question 5, $z = x \cdot \overline{1+p}^{\alpha}$ est d'ordre $(p-1)p^{\alpha-1} = |(\mathbb{Z}/p^{\alpha}\mathbb{Z})|$ dans $(\mathbb{Z}/p^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times}$.
Par conséquent $(\mathbb{Z}/p^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times} = \langle z \rangle$ est cyclique.

4 Cas de $((\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times}, \times)$ pour $\alpha \geq 3$

15. Par récurrence.
$k = 0$: $5^{2^0} = 5 = 1 + 2^2$, la propriété est vraie pour $\mu_0 = 1$.
Supposons que pour un certain $k \in \mathbb{N}$ il existe μ_k impair tel que $5^{2^k} = 1 + \mu_k 2^{k+2}$.
Alors $5^{2^{k+1}} = (1 + \mu_k 2^{k+2})^2 = 1 + 2\mu_k 2^{k+2} + 2^{2k+4} = 1 + (\mu_k + 2^{k+1})2^{k+3}$.
On pose $\mu_{k+1} = \mu_k + 2^{k+1}$. μ_{k+1} est impair car μ_k l'est et 2^{k+1} ne l'est pas (car $k+1 \geq 1$).
Ainsi pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe un entier μ_k impair tel que $5^{2^k} = 1 + \mu_k 2^{k+2}$.
16. D'après la question précédente $5^{2^{\alpha-2}} = 1 + \mu_{\alpha-2}2^{\alpha} \equiv 1[2^{\alpha}]$. Donc l'ordre m de $\overline{5}$ dans $(\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times}$ divise $2^{\alpha-2}$. m s'écrit donc 2^j avec $0 \leq j < \alpha - 3$.
On sait que $5^{2^j} = 1 + \mu_j 2^{j+2} \equiv 1[2^{\alpha}]$. Donc $2^{\alpha} | \mu_j 2^{j+2}$.
Comme μ_j est impair on a $2^{\alpha} | 2^{j+2}$ i.e $2^{\alpha-2} | 2^j = m$.
En outre $m = 2^{\alpha-2}$.
17. ψ est surjective donc par le premier théorème d'isomorphisme $(\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times}/\mathrm{Ker}(\psi) \simeq (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^{\times}$.
On peut remarquer que $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^{\times} = \{\overline{1}^4, \overline{3}^4\} = \langle \overline{3}^4 \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Donc en égalisant les cardinaux :
$\dfrac{|(\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times}|}{|\ker(\psi)|} = 2$ i.e $|\ker(\psi)| = \dfrac{2^{\alpha} - 2^{\alpha-1}}{2} = 2^{\alpha-2}$.
Puisque $5 \equiv 1[4]$, $\overline{5} \in \ker(\psi)$ et donc $\langle \overline{5} \rangle \subset \ker(\psi)$. Par égalité des cardinaux $\ker(\psi) = \langle \overline{5} \rangle$.
18. Utilisons le critère d'isomorphisme du produit direct. les sous-groupes $H_1 = \ker(\psi) = \langle \overline{5}^{\alpha} \rangle$ et $H_2 = \{\overline{-1}^{\alpha}, \overline{1}^{\alpha}\}$ de $(\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times}$ vérifient :
   — $H_1 \simeq \mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z}$ et $H_2 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;
   — $\forall h_1, h_2 \in H_1 \times H_2,\ h_1 h_2 = h_2 h_1$ (évident par par commutativité de $(\mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z})^{\times}$) ;
   — $\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z} = H_1 H_2$ (par cardinalité) ;
   — $H_1 \cap H_2 = \{\overline{1}^{\alpha}\}$.

   Le dernier point est vrai car $\psi(\overline{-1}^{\alpha}) = -\overline{1} = \overline{3} \neq \overline{1}$.
   On conclut donc $(\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times} \overset{\Psi}{\simeq} H_1 \times H_2 \simeq \mathbb{Z}/2^{\alpha-2}\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
   Comme $\alpha \geq 3$, d'après les questions 2 et 3 $(\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times}$ n'est pas cyclique.

5 Conclusion

19. Notons $n = 2^{\alpha_0} \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}$ la décomposition en facteurs premiers de n ($\forall i \in [\![1; r]\!],\ \alpha_i \geq 1$).
   D'après la théorème des restes chinois, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times} \simeq (\mathbb{Z}/2^{\alpha_0}\mathbb{Z})^{\times} \times \prod_{i=1}^{r} (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^{\times}$.
   Par récurrence sur la question 3, un produit $\prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ est cyclique ssi $n_1 \wedge \cdots \wedge n_r = 1$. Or pour tout nombre premier $p \geq 3$ et tout $\alpha \in \mathbb{N}^*$, les questions 9 et 13 montrent que $(\mathbb{Z}/p^{\alpha}\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/(p-1)p^{\alpha-1}\mathbb{Z}$. Enfin la question 18 donne pour tout entier $\alpha \geq 3$ $(\mathbb{Z}/2^{\alpha}\mathbb{Z})^{\times} \simeq \mathbb{Z}/2^{\alpha-2} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Ainsi si $8|n$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{\alpha_0-2}\mathbb{Z} \times \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/(p_i-1)p_i^{\alpha_i-1}\mathbb{Z}$.
p_i est impair quel que soit i donc $\forall i \in [\![1;r]\!],\ 2|p_i-1$. De plus $2|2$ et $2|2^{\alpha_0-2}$.
Ainsi $2|2 \wedge 2^{\alpha_0-2} \wedge (p_1-1)p_1^{\alpha_1-1} \wedge \cdots \wedge (p_r-1)p_r^{\alpha_r-1}$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.

Reste les entiers n non divisibles par 8. Si n a deux facteurs premiers p et q différents de 2 alors $2|(p-1) \wedge (q-1)$ montre de la même manière que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.
On remarque aussi que $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \langle \overline{3}^4 \rangle$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = \langle \overline{1}^2 \rangle$ sont cycliques. On a donc réduit les cas à traiter à $n \in \bigcup_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^* \\ p \text{ premier impair}}} \{p^\alpha, 2p^\alpha, 4p^\alpha\}$. Fixons p et α de tels entiers.
On a montré que $(\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ est cyclique.
$(\mathbb{Z}/2p^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times$ est cyclique.
Enfin $(\mathbb{Z}/4p^\alpha\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/(p-1)p^{\alpha-1}\mathbb{Z}$ n'est pas cyclique car $2 \wedge (p-1)p^{\alpha-1} = 2 \neq 1$.

Finalement, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ pour p premier impair et $\alpha \in \mathbb{N}^*$.